

A - Metraje de Hormigón Examen Costos - 27 de julio de 2022

Observaciones: -Se considera losa hasta borde interno de vigas.
 -La losa es contenida lateralmente por las vigas (no se encofrán laterales).
 -No se descuentan recubrimientos.
 -Long. de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Metrajes Losa L102

	a, vert (m)	b, hor (m)	e (m)	V (m3)	Encof (m2)
	8,10	5,54	0,15	6,73	44,87
Cota 1	8,53	11,71			
Cota 2	0,43	6,17			

A								
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	L tot (m)	kg con desp	
16	hor.	8,10	0,15	55	5,86	322,30	585,62	
10	vert.	5,54	0,23	25	8,85	221,25	150,89	
F								
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Canti	L (m)	L tot (m)	kg con desp	kg con desp
12	hor.	8,10	0,12	138	2,25	310,50	303,98	1116,36
12	vert.	5,54	0,23	50	1,55	77,50	75,87	

Total Vol. Hormigón (m3)	6,73
Total encofrado (m2)	44,87
Total acero(kg con desp)	1116,36

Tenor encofrado (m2/m3)	6,67
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	165,85

B - Consumos c Examen Costos - 27 de julio de 2022

Consumos unitarios Losa L102

Consumos

Insumo	Unidad	Cons. Unitario
Ayudante	hs	15,63
Piedra partida	m3	0,796
Arena gruesa	m3	0,265
Arena fina	m3	0,265
Cemento	kg	371,353
Chapón fenólico	unidad	0,49
Hierro	kg	165,85

Total Vol. Hormigón (m3)	6,73
Total encofrado (m2)	44,87
Total acero(kg con desp)	1116,36

Índice encofrado (m2/m3)	6,67
Cuántia Acero (kg con desp/m3)	165,85

Losas	(m²)	Of. Carpintero		Ayudante		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/kg)	
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Hierro	Ayudante
Losas	(m²)	5	3	0,9	0,9	0,04	0,04		

Sup. Chapón (n)	3,0
Desperdicio (%)	0,1
Reusos	5

Componentes	Relación en Volumen aparente	Coefficiente de Aporte	Volumen real	volumen aparente para 1 m3	Reducción	comercial
Piedra Partida	3	0,55	1,65	0,796	0,80	m3
Arena Gruesa	1	0,57	0,57	0,265	0,27	m3
Arena Fina	1	0,52	0,52	0,265	0,27	m3
Cemento	1	0,47	0,47	0,265	371,35	kg
Agua	0,56	1	0,56	0,149	148,54	lt

a/c	0,4
Dens. Ap. Cemento	1400

3,77

C - Movimiento de Suelos

Examen Costos - 27 de julio de 2022

	D (m)	S (m2)	h (m)	V (m3)
Dimensiones del Terreno a excavar	260	53.093	0,60	31.856
Dimensiones del Terreno a sustituir y compactar	260	53.093	0,45	23.892
Esponjamiento material a retirar (e1)	1,3			
Esponjamiento material de préstamo (e2)	1,35			
Compactación material de préstamo (c2)	0,9			

[illegible]

$$^2 \text{ Vpréstamo} = \text{Vcompactado} / (C_e \times C_c)$$

II - Garantías

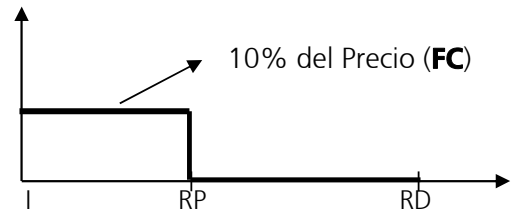
Examen Costos - 27 de julio de 2022

Costo sin IVA		50.000.000
Venta sin IVA (P)	15%	58.823.529
IVA	22%	12.941.176
Venta total incluyendo IVA		71.764.706
Mano de Obra ley 14.411		10.000.000
Monto Imponible	80%	8.000.000
Leyes Sociales	75,8%	6.064.000
Venta total IVA y lss incl.		77.828.706

a) Fiel Cumplimiento

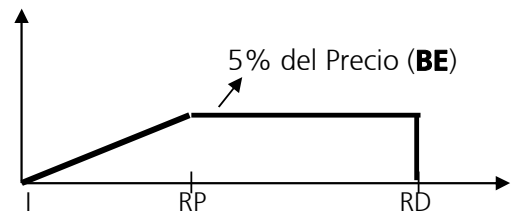
Precio IVA y Leyes incluido		77.828.706 \$
Monto Total a Garantizar	10%	7.782.871 \$
Período (de I a RP)		20 meses
costo	2,0%	<u>259.429 \$</u>

(C)



b) Buena ejecución

Precio IVA y lss incluidas		77.828.706 \$
Monto a garantizar	5% de cada certificado	
Período (de I a RP)		20 meses
Monto medio a Garant. (de I a RP)	2,5%	1.945.718 \$
Costo parcial (de I a RP)	2,0%	<u>64.857 \$</u>
Período (de RP a RD)		12 meses
Monto medio a Garant. (de RP a RD)	5,0%	3.891.435 \$
Costo parcial (de RP a RD)	2,0%	<u>77.829 \$</u>
costo		<u>142.686 \$</u>



Costo Total = 402.115 \$